

脂类

王素青

武汉大学公共卫生学院营养与食品卫生学系

脂类

脂类：脂肪（fats）和类脂(Lipoids)。

人体内脂类总量约占体重的10-20%。

脂肪:甘油三酯(Triglycerides), 是体内重要的储能和供能物质，约占体内脂类总量的95%；

甘油三酯：一分子的甘油（Glycerol）和三分的脂肪酸(Fatty acid, FA)组成。

类脂：磷脂（Phospholipids）和固醇类（Sterols）,约占全身脂类总量的5%，是细胞膜、组织器官、尤其是神经组织的重要组成成分。

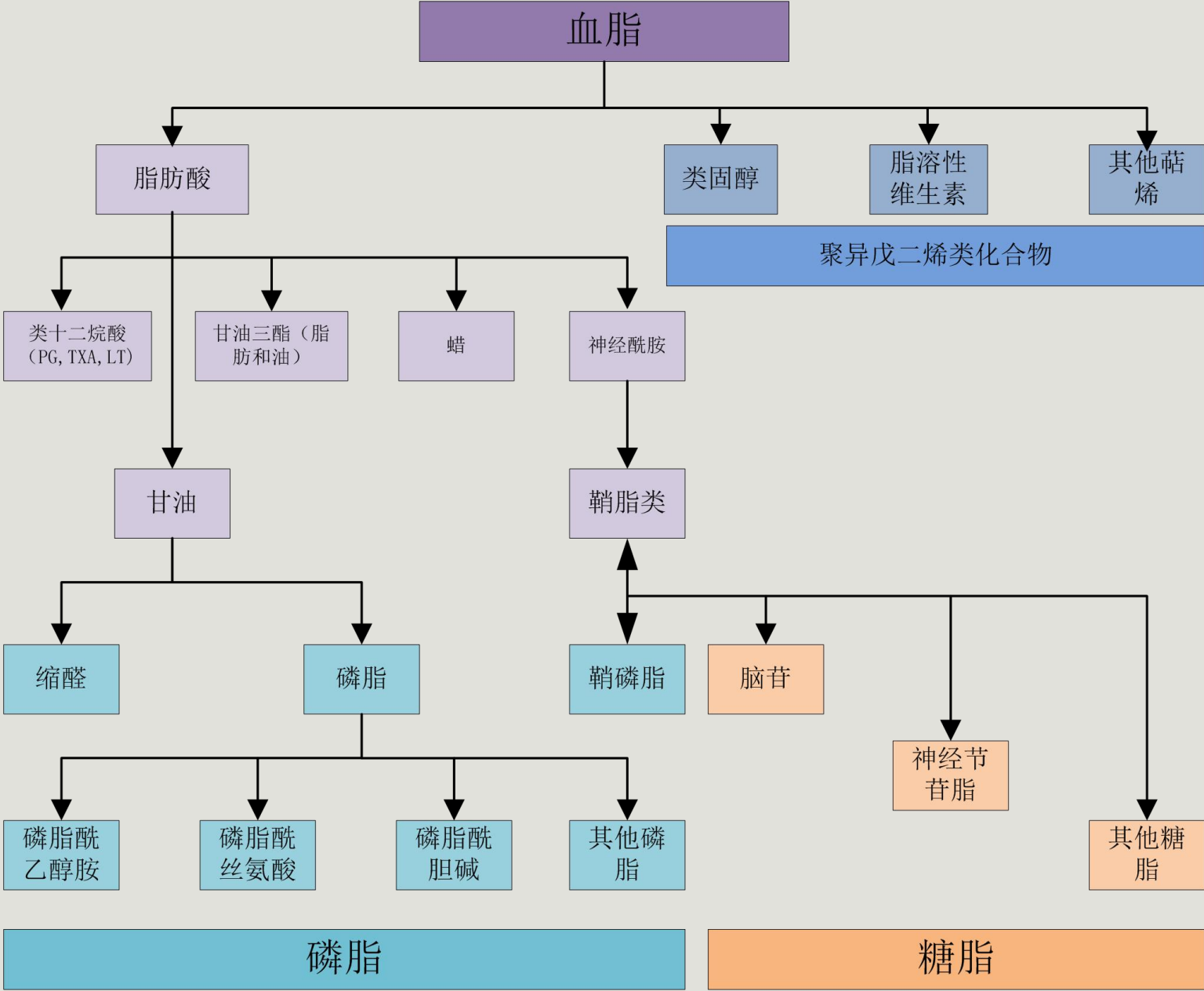
磷脂：磷酸甘油酯和神经鞘脂，在脑、神经组织和肝脏中含量丰富；

固醇：

胆固醇：动物肝脏、蛋黄等

植物固醇：植物油、种子、坚果等

脂类的分类



脂类的主要生理功能

- 一、储能和氧化供能： 脂肪组织存储脂肪，约占体重10-20%；
- 二、构成生物膜： 细胞膜脂质双层；
- 三、参与代谢： 前列腺素、血栓素、及白三烯等生物活性物质的前体。

四、保护内脏与维持体温：脂肪组织在体内对内脏器官有支撑和衬垫作用；皮下脂肪起到隔热保温作用。

五、转变为生理活性物质：如肾上腺素、性激素、维生素D等。

六、内分泌作用：脂肪组织分泌脂肪细胞因子、炎症因子、细胞因子等参与机体的代谢活动。

脂肪酸分类

根据碳链长短：短链（6个以下）、中链（8-12碳）、长链（14-24个碳）。食物中的脂肪主要以18碳为主的长链脂肪酸构成。

根据饱和程度分：饱和脂肪酸，不饱和脂肪酸；

不饱和脂肪酸：多不饱和脂肪酸：亚油酸、 α 亚麻酸；**单不饱和脂肪酸：**油酸；

根据空间结构分：顺式脂肪酸和反式脂肪酸

这是常见的饱和与不饱和脂肪酸

脂肪酸	碳原子数目	双键数	从羰基双端双键位置	表达式	
饱和	(x	: y	; a, b, c, d…	)	
丁酸	4	0			C4: 0
丙戊酸	5	0			C5: 0
己酸	6	0			C6: 0
辛酸	8	0			C8: 0
癸酸	10	0			C10: 0
月桂酸	12	0			C12: 0
肉豆蔻酸	14	0			C14: 0
棕榈树	16	0			C16: 0
硬脂酸	18	0			C18: 0
花生酸	20	0			C20: 0
二十二烷酸	22	0			C22: 0
单不饱和	(x	: y	; a, b, c, d…	)	
油酸	18	1	9		C18: 1, n-9 cis
芥子酸	22	1	13		C22: 1, n-9 cis
神经酸	24	1	15		C24: 1, n-9 cis
多不饱和	(x	: y	; a, b, c, d…	)	
亚油酸	18	2	9, 12		C18: 2, n-6 all cis
α-亚麻酸	18	3	9, 12, 15		C18: 2, n-3, 6, 9 all cis
花生四烯酸	20	4	5, 8, 11, 14		C20: 4, n-6, 9, 12, 15 all cis

必需脂肪酸

人体需要，自身不能合成，必须通过食物获取的脂肪酸。
主要有亚油酸和 α 亚麻酸。花生四烯酸为半必需脂肪酸。

功能：

- 1、构成磷脂膜；
- 2、前列腺素合成的前体；
- 3、参与胆固醇代谢；

必需脂肪酸的摄入量每天应不少于总能量的3%。

n-6多不饱和脂肪酸：亚油酸和花生四烯酸

来源：来自植物油脂。

功能：调节血脂、参与磷脂组成，促进生长、发育和妊娠。

n-3多不饱和脂肪酸： α 亚麻酸，是EPA(二十碳五烯酸)和DHA(二十二碳六烯酸)的来源。

主要来源：植物油（含亚麻酸）、鱼油（含EPA和DHA）；

功能：DHA维持视力正常，促进胎儿大脑发育；

EPA降低胆固醇和甘油三酯，降低血液粘度，预防动脉粥样硬化。

类脂的功能

- 1、提供能量；
- 2、组成细胞膜的脂质双层。
- 3、乳化剂
- 4、改善心血管功能。
- 5、改善神经系统功能

血脂代谢

血脂： 血浆中所含的脂类的总称，主要包括甘油三酯、磷脂、胆固醇及其酯、游离脂肪酸等

血脂来源：

- 1、肠道中食物的消化吸收；
- 2、肝脏、脂肪细胞及其他组织合成后的释放；
- 3、存储脂肪的动员释放；

血脂的去路

- 1、进入脂肪组织存储；
- 2、氧化功能；
- 3、构成生物膜；
- 4、转变为其他物质

脂肪的消化:

婴儿口腔内: 舌脂酶分解奶中的短链和中链脂肪酸;

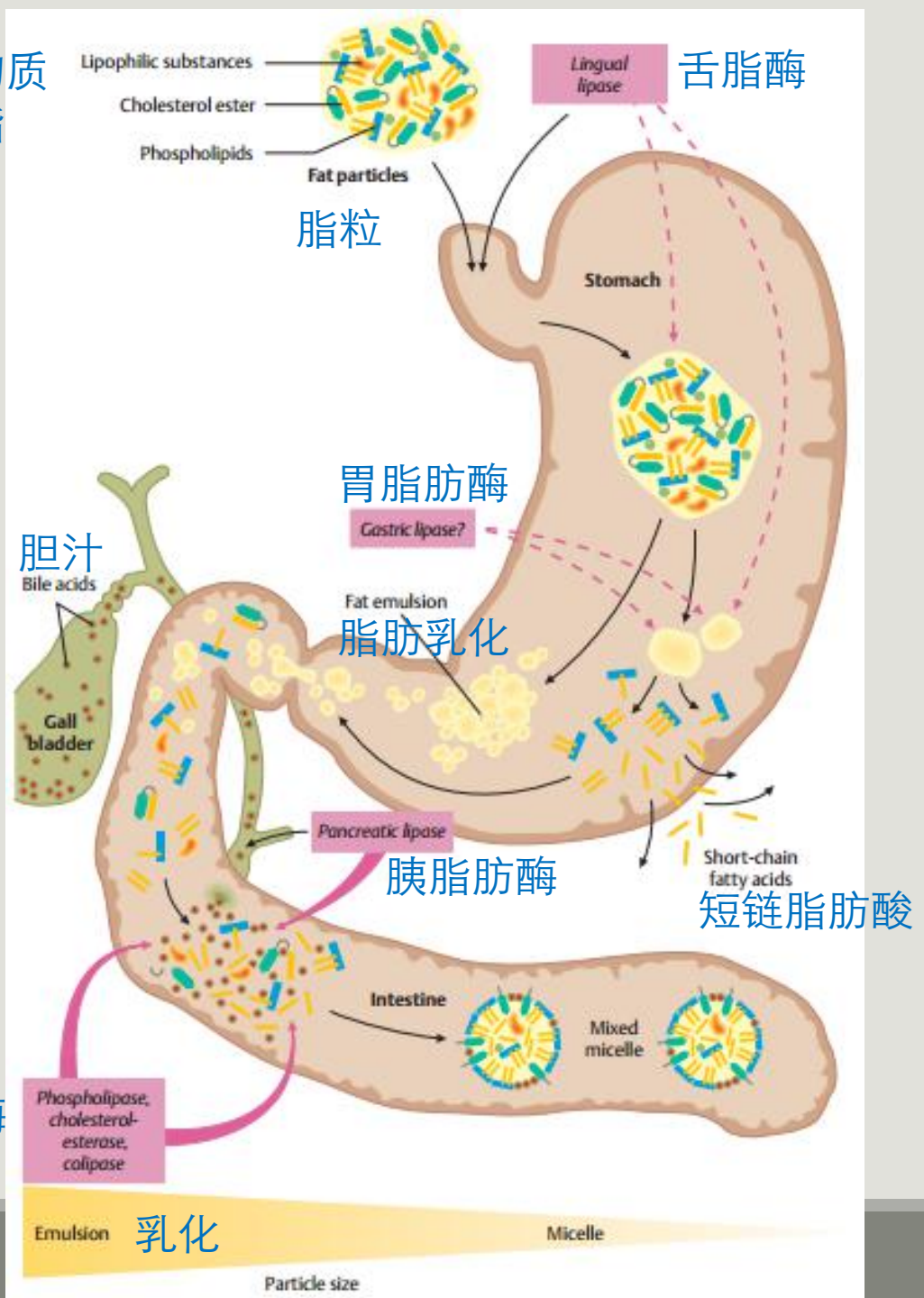
胃: 胃脂肪酶分解短链及中链脂肪酸;

小肠: 主要消化场所

胆汁乳化脂肪; 胰脂肪酶和肠脂肪酶分解脂肪

甘油三酯的水解速度与其链的长短和不饱和程度有关, 短链、含不饱和键的脂肪酸消化更快。

亲脂性物质
胆固醇酯
磷脂



脂类不溶于或微溶于水，外源性或内源性脂类必须形成溶解度较大的脂蛋白复合体才能在血液循环中转运。

血浆脂蛋白：

乳糜微粒（Chylomicron, CM）颗粒最大，密度最低的脂蛋白，是食物脂肪的主要运输形式。

极低密度脂蛋白(Very Low Density Lipoprotein, VLDL): 将甘油三酯运送至外周血液；

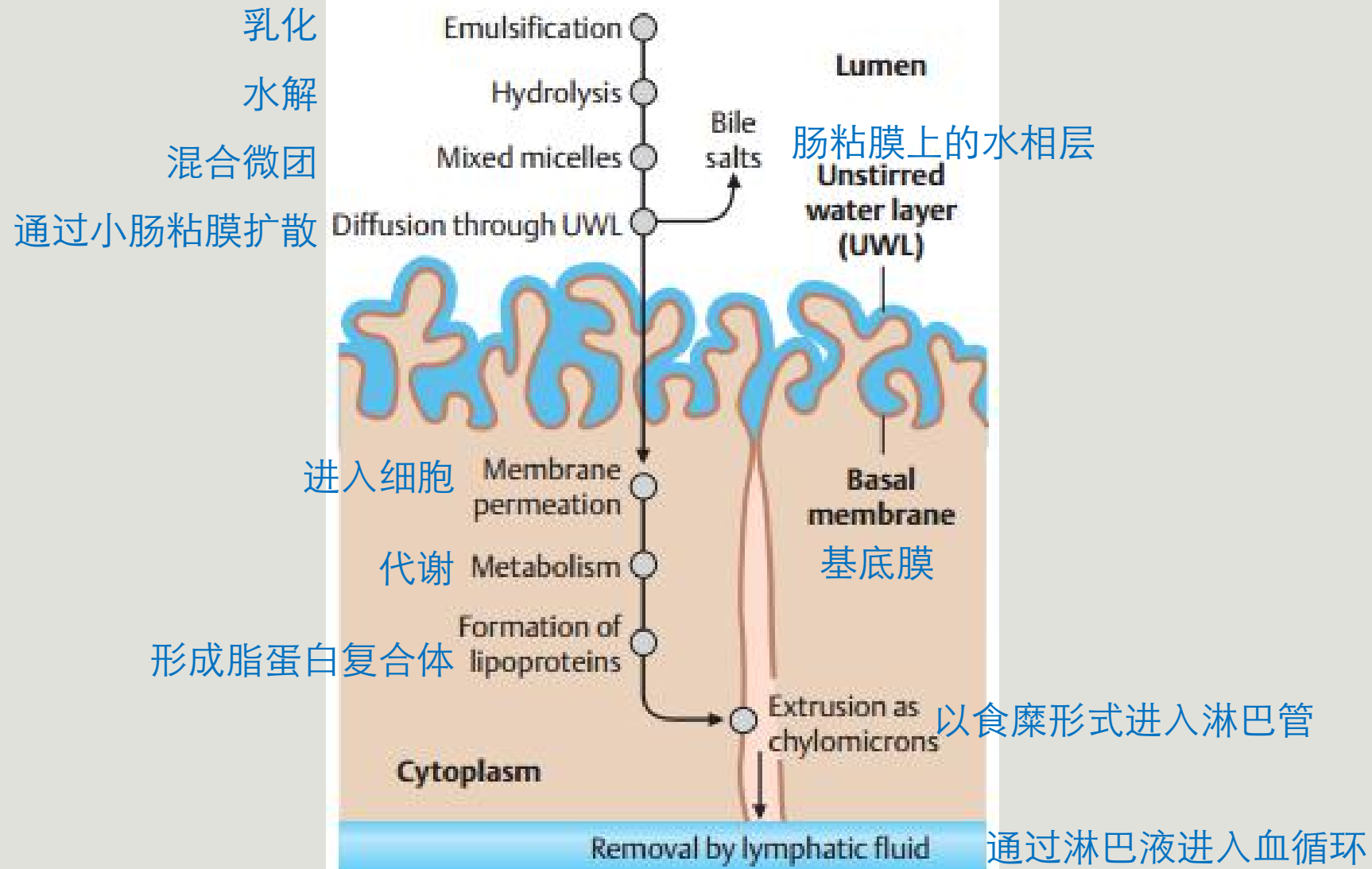
低密度脂蛋白(Low Density Lipoprotein, LDL): 将胆固醇运送至外周血液；

高密度脂蛋白(High Density Lipoprotein, HDL): 将肝外组织的胆固醇运送至肝脏进行代谢。

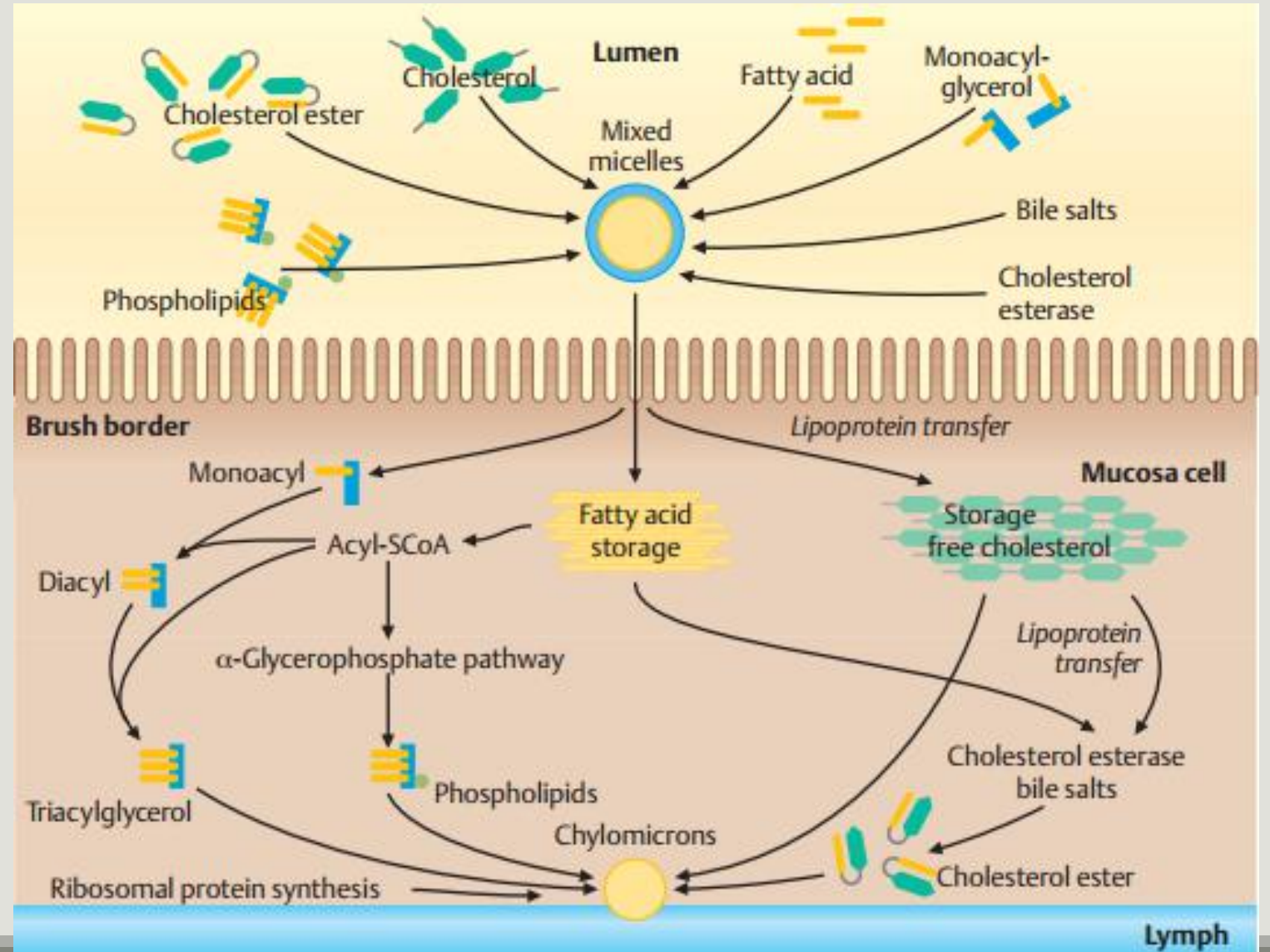
主要的血浆脂蛋白复合体

	血浆脂蛋白的组成和特征					
	CM	VLDL	IDL	LDL	HDL	L _p (a)
密度 (g/mL)	<0.95	0.95~1.006	1.006~1.019	1.019~1.063	1.063~1.210	1.040~1.130
颗粒直径 (nm)	>70	25~70	22~24	19~23	4~10	25~30
漂浮率 (sf ²)	>400	60~400	20~60	0~20	0~9	
脂质：蛋白比	99:1	99:10	85:15	80:20	50:50	75:25~64:36
主要脂质	外源性TG	内源性TG	TG、CE	CE	PL	CE、PL
主要载脂蛋白	AI、B48、CI、CII、CIII	B100、CI、CII、CIII、E	B100、E	B100	AI、AII	α、B100
合成部位	肠粘膜细胞	肝细胞	血浆	血浆	肝、肠	肝细胞
功能	转运外源性TG	转运内源性TG	转运内源性TG、CE	转运内源性CE	逆向转运CE	未知

脂肪在小肠细胞的消化和吸收



脂肪在小肠细胞的代谢



磷脂： 消化与甘油三酯相似；

胆固醇： 直接吸收。

脂肪的转运

载脂蛋白（A, B48, B100, C, E）：帮助脂溶性物质在血液和淋巴系统转运。

载脂蛋白也可以作为表面标志物，被特异的受体识别

主要载脂蛋白

Apo	来源	分布	功能
A I	肠、肝	HDL、CM	激活LCAT、识别HDL受体
A II	肠、肝	HDL、CM	激活HL、抑制LCAT
B ¹⁰⁰	肝	LDL、VLDL	识别LDL受体
C II	肝	CM VLDL HDL	激活LPL
E	肝	CM VLDL HDL	识别LDL受体及肝LRP
(a)	肝	Lp (a)	抑制纤溶
CETP	肠	HDL	转运胆固醇
PTP	肠	HDL	抑制磷脂

脂肪代谢：

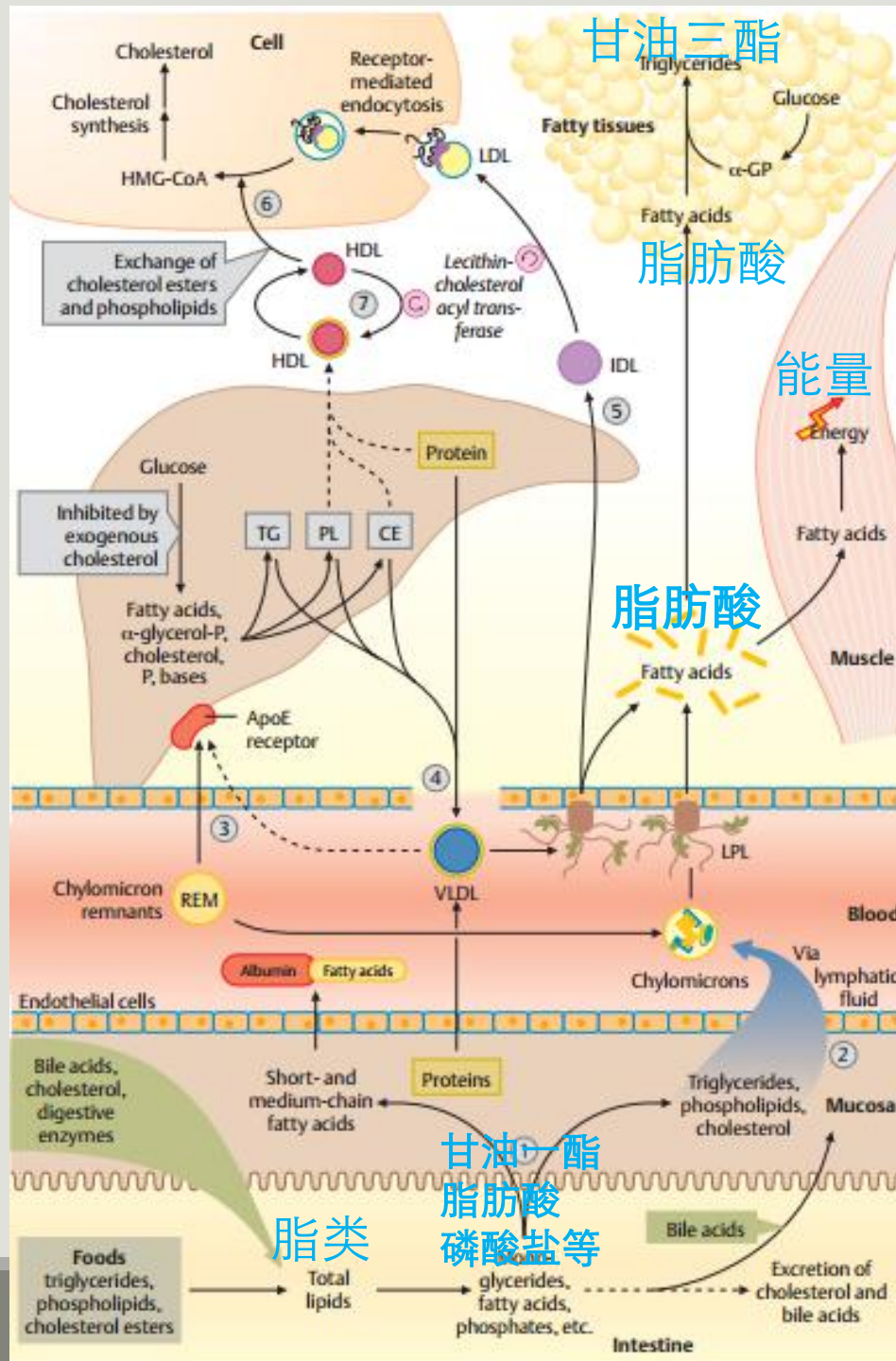
CM，从肠上皮细胞释放，通过淋巴管到达门静脉，进入肝脏。

在脂肪分解过程中,CM加上载脂蛋白C后，成为VLDL。

VLDL逐渐丢失甘油三酯，并加上载脂蛋白ApoC, ApoE时，成为

LDL，LDL含有丰富的胆固醇，被外周组织吸收。

餐后脂肪代谢



食物

脂类

甘油三酯
脂肪酸
磷酸盐等

甘油三酯

脂肪酸

能量

脂肪组织

肌肉

血液

小肠粘膜

小肠

脂肪的营养价值

- 1、脂肪的消化率：膳食脂肪的消化率与熔点有关。熔点低消化率高，植物性脂肪比动物性脂肪更容易消化；
- 2、必需脂肪酸含量：一般植物由中亚油酸和 α 亚麻酸含量高于动物脂肪
- 3、各种脂肪酸的比例：饱和脂肪酸、单不饱和指数、多不饱和比例约为1:1:1；
- 4、脂溶性维生素含量：植物油中富含维生素E，动物脂肪几乎不含维生素，但动物器官脂肪富含维生素A和D；某些海产鱼肝油脂肪维生素A和D的含量更高。

脂类的需要量和食物来源

脂肪的推荐摄入量：每日脂肪的供能比占每日总能量的20-30%。

n3：n6脂肪酸的推荐摄入比例约为4-6:1，

推荐摄入海鱼、绿色蔬菜、 α 亚麻酸等提供n-3脂肪酸的摄入。

部分食物的脂肪含量

食物名称	脂肪含量 (g/100g)	食物名称	脂肪含量 (g/100g)
猪肉（肥）	88.6	鸡腿	13.0
猪肉（肥瘦）	37.0	鸭	19.7
猪肉（后臀尖）	30.8	草鱼	5.2
猪蹄	18.8	带鱼	4.9
猪肉（里脊）	7.9	大黄鱼	2.5
猪蹄筋	1.4	海鳗	5.0
猪肝	3.5	鲤鱼	4.1
猪大肠	18.7	鸡蛋	8.8
牛肉（瘦）	2.3	鸡蛋黄	28.2
羊肉（瘦）	3.9	鸭蛋	13.0
鹌鹑	3.1	核桃	58.8
鸡	9.4	花生（炒）	44.4
鸡翅	11.8	葵花子（炒）	52.8

玉米油
大豆油
菜籽油
花生油
猪油
橄榄油
牛油
黄油

